Solución de la pregunta 30

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: CENTRO

Se pueden determinar las coordenadas del centro de una homotecia que transforma $A(1,1)$ en $A'(3,3)$, si:

(1) La razón es 3
(2) La razón es positiva

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$A' = 3A - 2C \Rightarrow C = \frac{3A - A'}{2} = (0,0)$. Basta.

2 Analiza (2)
Hay infinitas homotecias de razón positiva que llevan A en A'. No basta.

3 Concluye
(1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con k > 0 el centro puede ser cualquier punto de la recta AA' fuera del segmento.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) determina el centro.

Idea clave. Con la razón y un par punto–imagen, el centro queda determinado (si k ≠ 1).